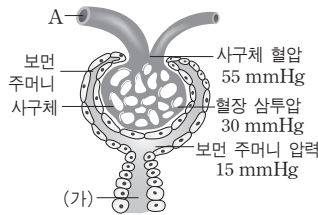


1 그림은 사구체와 보먼 주머니 사이에 작용하는 압력의 크기를, 자료는 그 압력에 대한 설명을 나타낸 것이다.



- 사구체 혈압 : 사구체 내부의 혈액이 사구체의 벽을 미는 압력
- 혈장 삼투압 : 보먼 주머니에서 사구체로 물을 끌어당기는 압력
- 보먼 주머니 압력 : 보먼 주머니 내부의 원료가 보먼 주머니의 벽을 미는 압력

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 사구체의 순수한 여과 압력은 10 mmHg이다.
- ㄴ. (가)에 존재하는 물질은 모두 체외로 배출된다.
- ㄷ. A는 사구체로 들어오는 혈액이 흐르는 혈관이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

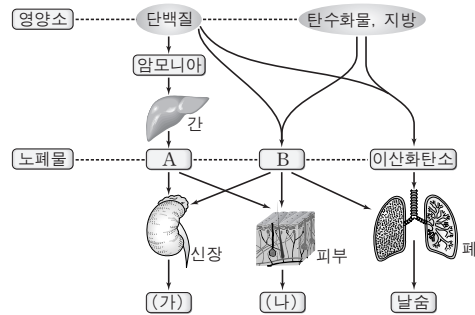
2 이눌린은 물과 같은 비율로 여과되며 재흡수나 분비는 되지 않는다. 다음은 신장의 수분 재흡수율을 구하는 과정이다.

- (가) 이눌린을 주사해 혈장의 이눌린 농도가 일정하게 유지 되도록 한다.
- (나) 혈장과 여과 직후 원뇨의 이눌린 농도를 측정한다.
- (다) ?
- (라) 신장에서의 수분 재흡수율을 계산한다.

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이눌린은 여과량과 배설량이 같다.
- ② (나)의 결과 혈장과 여과 직후 원뇨의 이눌린 농도는 같다.
- ③ (다)에서는 오줌의 이눌린 농도를 측정해야 한다.
- ④ 이눌린의 농도는 신동맥보다 신정맥에서 더 낮다.
- ⑤ 신정맥을 흐르는 혈액에는 이눌린이 포함되어 있지 않다.

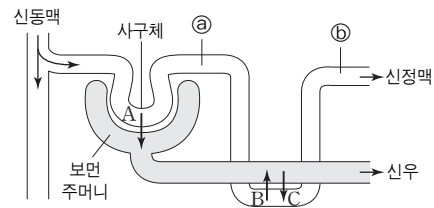
3 그림은 우리 몸에서 일어나는 노폐물의 생성과 배출을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 혈중 A의 농도는 신동맥보다 신정맥에서 더 높다.
- ② 건조한 곳에 사는 동물은 A보다 암모니아의 형태로 질소 노폐물을 배출하는 것이 수분 보존에 유리하다.
- ③ 신장은 B의 배출량을 조절하여 체내 삼투압을 일정하게 유지하는 조절 중추이다.
- ④ 건강한 사람은 (가)와 (나)에 혈구나 포도당이 들어 있지 않다.
- ⑤ (나)의 생성량이 많아질수록 (가)의 생성량도 많아진다.

4 그림은 신장에서 오줌이 생성되는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 포도당이 A와 C 방향으로 각각 이동할 때 소비되는 에너지량은 A보다 C 방향으로 이동할 때가 크다.
- ㄴ. 여과된 후 모두 재흡수되는 물질은 단위 시간당 ㉠과 ㉡를 흐르는 양이 같다.
- ㄷ. C보다 B 방향으로 더 많이 이동하는 물질은 원뇨보다 오줌에서의 농도가 더 높다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ